Bisakah laporan KPI harian terkirim otomatis dengan alert tepat?

Bot KPI harian ke Telegram, data produksi SIMULASI, mode dry-run. Python + DuckDB.

0
alert palsu pada R1 dan R2 (3 dari 3 penurunan tertangkap)

5 vs 0
alert palsu: ambang tetap 86,5% vs R1

114 jam
kerja dihemat per tahun (perkiraan)

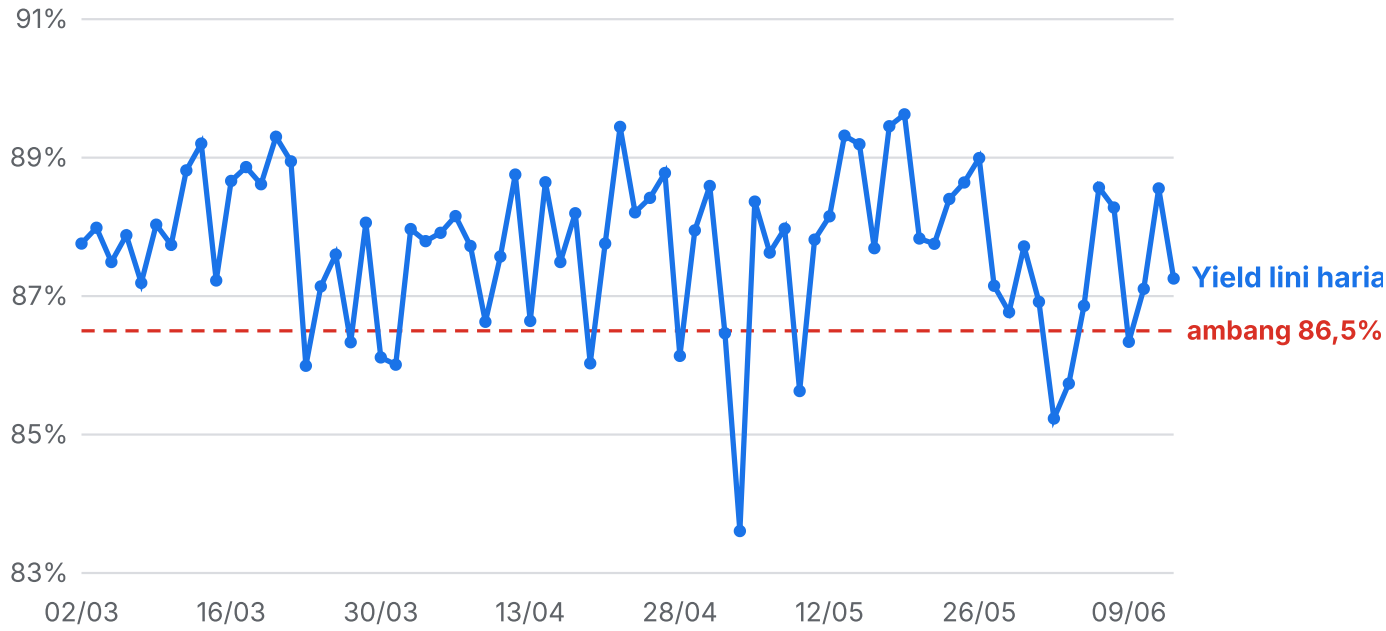
Alert palsu per aturan

R1 yield lini (−2σ)	0
R2 yield stasiun (−3,5σ)	0
R3 lonjakan defect (Poisson)	1
Ambang tetap yield 86,5%	5
Defect naik > 50%	124

Porsi NG per stasiun

Frame Painting	27,6%
Electrical Test	11,0%
Performance Test (Dyno)	10,7%
Frame Welding	9,7%
Body Panel Assembly	9,5%
Engine Assembly	9,1%
Wheel & Suspension	7,4%
Wiring Harness Install	6,9%
Final Inspection	6,1%
Packing	2,0%

Yield lini harian



Rekomendasi perkiraan

- Pakai R1 dan R2 sebagai alert utama; R3 informasi.
- Uji ke grup Telegram sungguhan sebelum dipakai.

DATA SIMULASI; BOT DRY-RUN. Belum pernah mengirim ke Telegram sungguhan; evaluasi alert in-sample pada 3 kejadian; waktu manual 30 menit per laporan adalah asumsi.

Verifikasi: bot vs SQL vs Excel 12 dari 12 tanggal; pytest 22 dari 22. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-23-Telegram-KPI-Reporting-Bot